1 直线的倾斜角和斜率 班级_____姓名_____学号_____

知识解读

1. 直线的倾斜角

在平面直角坐标系中，对于一条与 x 轴相交的直线，如果把 **x 轴**绕着交点按**逆时针**方向旋转到和直线重合时所转的**最小正角** α 就叫做直线的 _____.

当直线和 x 轴平行或重合时，我们规定直线的倾斜角为 _____.

倾斜角 α 的范围：_____

2. 直线的斜率

当 $\alpha \neq 90°$ 时，倾斜角的正切叫做这条直线的斜率，即 _____ ；

当 $\alpha = 90°$ 时， 直线没有斜率；

斜率的其取值范围是 _____

3. 求直线斜率的方法

①定义法：已知直线的倾斜角为 α，且 $\alpha \neq 90°$，则斜率 $k=$ _____

②公式法：已知直线过两点 $P_1(x_1, y_1)$、$P_2(x_2, y_2)$，且 $x_1 \neq x_2$，则斜率 $k=$ _____.

注：平面直角坐标系内，每一条直线都有倾斜角，但不是每一条直线都有斜率.

4. 已知斜率，求直线的倾斜角

当 $k \geqslant 0$ 时， $\alpha =$ _____；当 $k < 0$ 时， $\alpha =$ _____

5. 直线的点斜式方程：斜率为 k ，过点 (x_0, y_0) _____

6. 斜截式方程： 斜率为 k，纵截距为 b _____

7.直线的方向向量与斜率：

经典例说

例 1：求经过下列两点的直线的斜率和倾斜角：

1）P（1，2），Q（2，3）； **2**）P（1，—2），Q（—3，3）； **3**）P（2，3），Q（2，4）。

例 2：（1）. 已知直线 l 的倾斜角为 α，且 $\frac{\pi}{3} \leqslant \alpha \leqslant \frac{3\pi}{4}$，求直线 l 的斜率取值范围

（2）. 如果直线 l 的斜率 $k \in \left[-\sqrt{3}, \sqrt{3}\right]$，求直线 l 的倾斜角 α 的取值范围

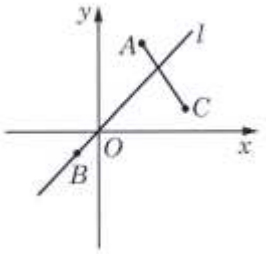
例 3：已知直线 l 经过点 P 且倾斜角为 a，求直线 l 的方程：

1）P（2，3），$a = \frac{\pi}{4}$； 2）P（—2，—3），$a = \frac{2\pi}{3}$； 3）P（—5，—1），$a = \frac{\pi}{2}$。

例 4： 已知直线l_1的点斜式方程为$x-1=2(y+2)$，直线l_2过点 A（1，2）且倾斜角是l_1的倾斜角的 2 倍，求直线l_2的方程。

例 5： 已知三点 $A(-1,2)$、$B(3,4)$、$C(x,y)$共线. 求点 C 的坐标 x 与 y 所要满足的关系式.

例 6： 如图，已知点 $A(2,4)$、$B(-1,-1)$、$C(4,1)$，过点 B 的直线 l 与线段 AC 有公共点. 求直线 l 的斜率 k 的取值范围.



【课堂练习】

1. 直线 l 过点 A（3，7），B（3，—9），则直线 l 的倾斜角为_____

2. 直线$\frac{x+1}{4}+\frac{y-9}{3}=0$的斜率为_____，倾斜角为_____。

3. 过点$A(-1,t)$，$B(t,2)$的直线 AB 的倾斜角为$\arctan\frac{2}{3}$，则实数t的值为_____

4. 过点$(1,2)$且倾斜角的正弦值是$\frac{3}{5}$的直线方程为_____

5. 已知三个不同的点 $A(2,a)$、$B(a+1,2a+1)$、$C(-4,1+a)$在同一条直线上. 求实数 a 的值及该直线的斜率.

6 在平面直角坐标系中有一个边长为 1 的正方形 $OABC$，其中点 O 为坐标原点，点 A、C 分别在 x 轴和 y 轴上，点 B 在第一象限. 求直线 OB 和 AC 的方程。

一、填空题

1. 直线 l 与向量 $\vec{d}=(\sqrt{3},-2)$ 平行，则 l 的斜率为_____.

2. 直线 $x=\tan\frac{\pi}{4}$ 的倾斜角为_____.

3. 经过两点 $A(-2,2),B(5,3)$ 的直线的倾斜角为_____.

4. 直线 l 与向量 $\vec{d}=(3,0)$ 垂直，则 l 的倾斜角是_____.

5. 斜率为 2，过点 $(-2,5)$ 的直线方程为_____.

6. 过点 $A(1-a,1+a),B(3,2a)$ 的直线的倾斜角为钝角，则实数 a 的取值范围是_____.

二、选择题

7. 若直线 l 的倾斜角是 α，且满足 $-1\leqslant\tan\alpha\leqslant 1$，则 α 的取值范围是 （ ）

A. $-\frac{\pi}{4}\leqslant\alpha\leqslant\frac{\pi}{4}$　　B. $\frac{\pi}{4}\leqslant\alpha\leqslant\frac{3\pi}{4}$

C. $0\leqslant\alpha\leqslant\frac{\pi}{4}$　　D. $0\leqslant\alpha\leqslant\frac{\pi}{4}$ 或 $\frac{3\pi}{4}\leqslant\alpha<\pi$

8. 过点 $A(4,0),B(0,3)$ 的直线的倾斜角大小是 （ ）

A. $\arctan\frac{3}{4}$　　B. $\pi-\arctan\frac{3}{4}$　　C. $\arctan(-\frac{3}{4})$　　D. $\pi-\arctan(-\frac{3}{4})$

三、解答题

9. 已知 A（−2，3）、B（3，0），直线 L 过 O（0，0）且与线段 AB 相交，求直线 L 的斜率的取值范围 。

10 直线 l 过点 $(0,2)$，且与向量 $\vec{d}=(3,4)$ 平行，求直线 l 的点斜式方程.

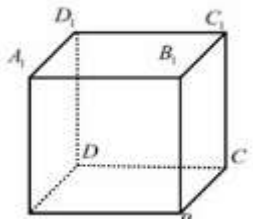
11. 已知直线 $l_1:y=2x-1$ 与 x 轴的交点为 M，将直线 l_1 绕点 M 逆时针旋转 $\frac{\pi}{4}$ 得到直线 l_2，求直线 l_2 的斜率 k 及其方程.

12. 已知 $A(-3,2)$、$B(a,3)$，求直线 AB 的斜率与倾斜角.

《天天练》

1. 侧棱长为 $2\sqrt{3}a$ 的正三棱锥 S-ABC 的侧棱间的夹角为 40^0，过顶点 A 作截面 AEF，截面 AEF 的最小周长为_____ .

2. 已知 a、b 是异面直线，给出以下四个命题，其中真命题的序号是 _____



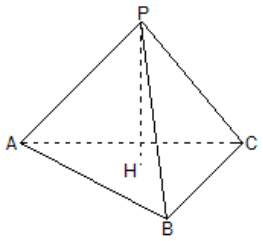
① 过空间任意一点，必存在与 a、b 都平行的平面

② 过空间任意一点，必存在与 a、b 都相交的直线

③ 过空间任意一点有且仅有一条与 a、b 都垂直的直线

④ 过直线 a 有且仅有一个与 b 平行的平面

3. 正三棱锥的一个侧面的面积等于它的底面正三角形面积的 $\frac{2}{3}$，则三棱锥的侧面与底面所成角的大小为 _____ 。



4．《九章算术》中将四个面都是直角三角形的四面体称为“鳖臑”，则以正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的顶点为顶点的“鳖臑”的个数为_____

5. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 是矩形，$PA\perp$ 平面 $ABCD$，PB、PD 与平面 $ABCD$ 所成的角依次是 $45°$ 和 $\arctan\frac{1}{2}$，$AP=2$，E、F 依次是 PB、PC 的中点.

（1）求三棱锥 $P-AFD$ 的体积.

（2）求直线 EC 与平面 AFD 所成的角(结果用反三角函数值表示)；

